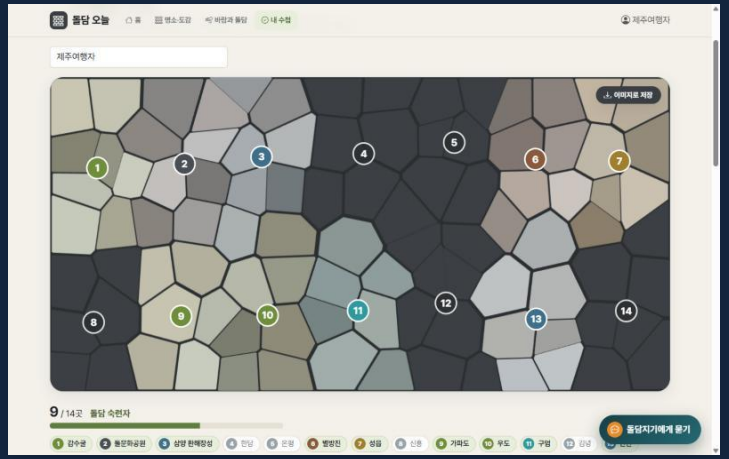
제주 콘텐츠·문화 IP · 제주 돌담

돌담 오늘

제주 돌담 14곳을 다녀올 때마다
내 수첩의 돌벽이 채워져요



QR로 바로
열어 보세요

제주대 청년도약 부트캠프 1기 · 개인 과제

기획 의도

돌담은 바람 많은 섬이 쌓은 문화유산인데, 여행자에게는 그냥 지나치는 풍경이에요

문제

밭담·환해장성·방사탑이 어디에 있고 무엇이 다른지 한곳에서 알기 어려워요

해결

돌담 14곳을 종류별로 알려 주고, 다녀오면 수첩 돌벽을 한 칸씩 채워요

대상

제주를 걷는 여행자, 휠체어·유아차로 이동하는 사람

"걷는 만큼 쌓이는 나만의 제주 돌담"

기능 한눈에 보기

여덟 가지 영역을 차례로 소개해요

1

홈·걷기 좋은 때

종류별 색 지도 · 시간대별 걷기 좋은 때

2

명소·도감

돌담 종류 설명 + 14곳 · 검색·필터

3

실제 지도

실측 경로(고도 색) · 위성 전환

4

무장애·주변

접근성 · 관광지·식당·숙박·축제

5

내 돌담 수첩

도장 → 돌벽 채우기 · 이미지 저장

6

바람과 돌담 3D

오늘 풍속으로 보는 바람 약해짐

7

AI 돌담지기

도구 6개 · 대화 기록 저장

8

모바일·공유

작은 화면 · QR · 공유 미리보기

홈

돌담 14곳을 종류별 색으로, 오늘 날씨와 함께



1 **종류별 색 지도**

밭담·환해장성·진성·마을 돌담·방사탑·돌염전·돌문화공원

2 **이름이 겹치지 않아요**

이름표를 점 옆에 빈 곳으로 자동 배치

3 **오늘 날씨 칩**

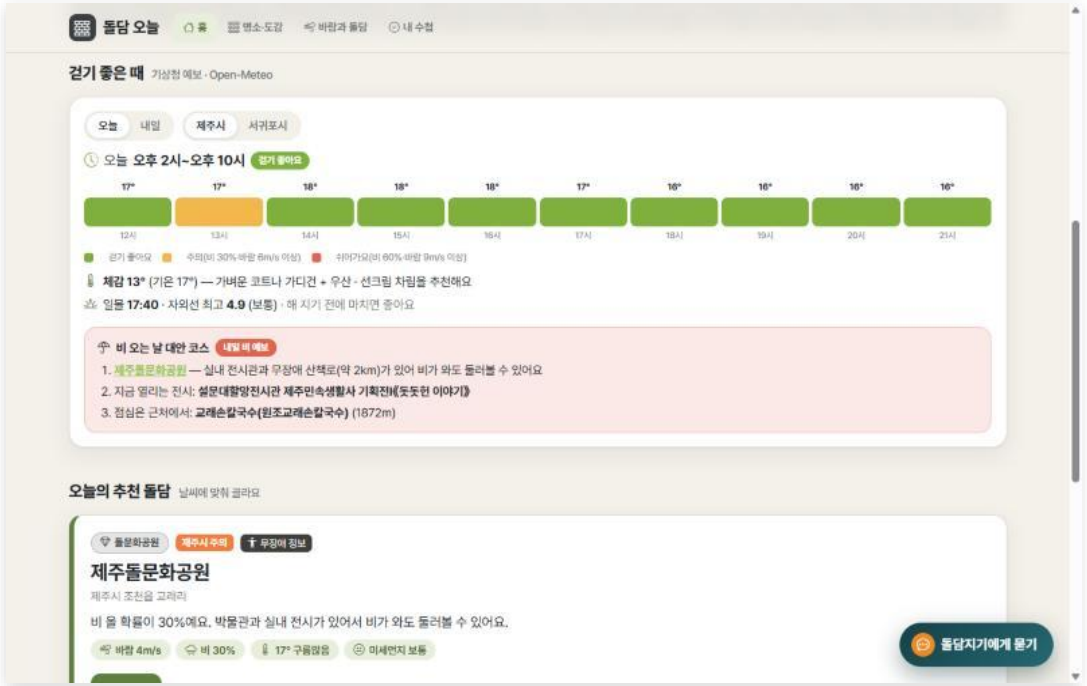
기상청 예보로 제주시·서귀포시 바람·강수

4 **오늘의 추천 돌담**

날씨 상황에 맞는 곳과 이유를 보여줘요

걷기 좋은 때

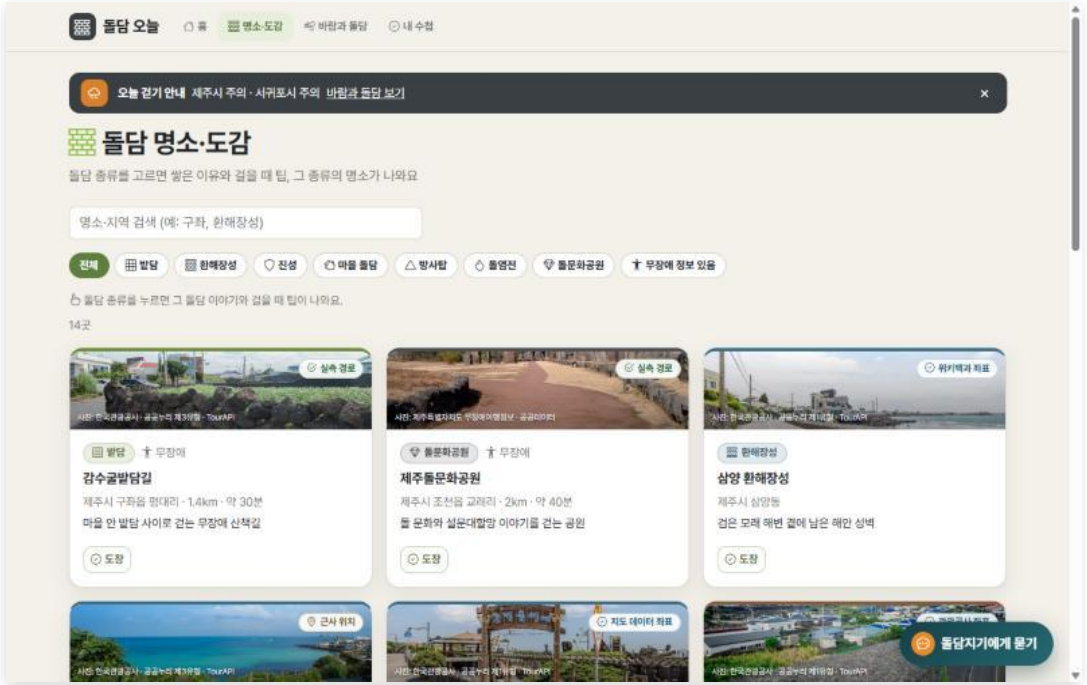
기상청 예보와 Open-Meteo로 오늘·내일 시간대별 걷기 수준을 보여 줘요



1. **시간대별 걷기 수준**
   1시간 막대(초록·노랑·빨강)와 가장 좋은 시간
2. **체감온도·옷차림**
   기온·습도·바람으로 계산, 챙길 것 한 줄
3. **일몰·자외선**
   해 지기 전에 마치도록 Open-Meteo 값 표시
4. **내일·비 오는 날 대안**
   내일 탭, 비 예보면 돌문화공원 실내 코스

명소·도감

돌담 종류 설명과 명소 14곳을 한곳에서



1 **종류 7가지 도감**

종류를 누르면 돌담 이야기와 걸을 때 팁

2 **검색과 필터**

이름·지역 검색, 종류, 무장애 정보 있음

3 **사진과 출처**

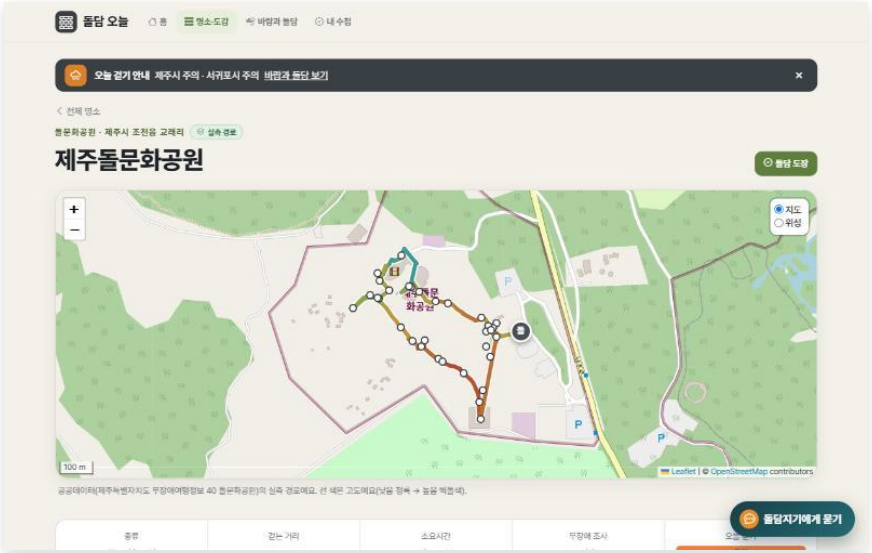
모든 사진 아래에 출처·라이선스

4 **위치 정확도 배지**

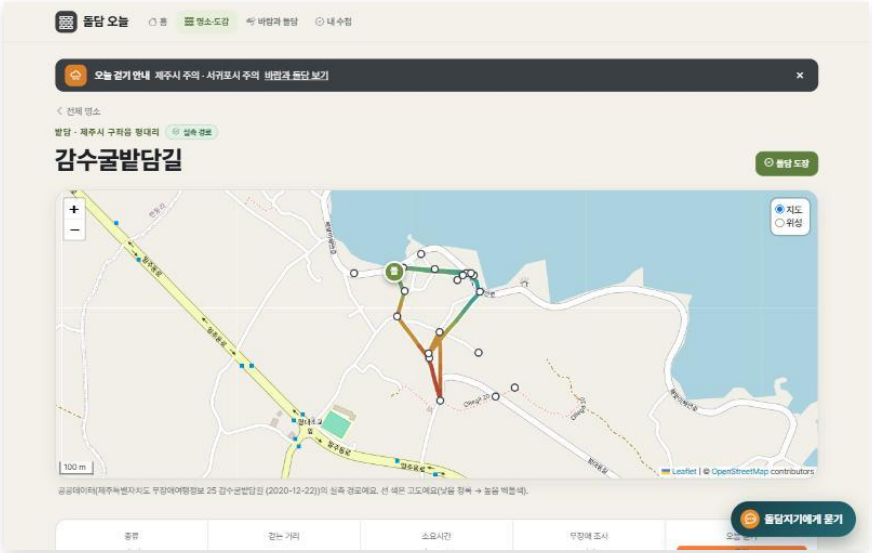
실측 경로 · 관광공사 좌표 · 근사 위치

명소 상세: 실제 지도와 실측 경로

공공데이터의 GPS 경로를 실제 지도 위에 그렸어요



제주돌문화공원 (OpenStreetMap)

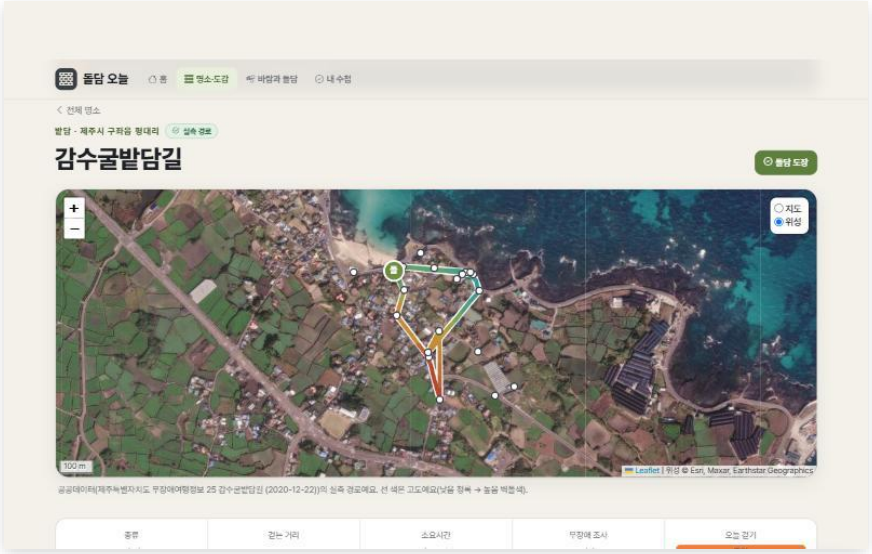


감수굴밭담길 (선 색 = 고도)

무장애여행정보의 GPS 경로 · 안내 지점 표시 · 소요 시간과 거리 · +/- 버튼으로 확대

위성 보기와 고도 프로필

밭담이 밭을 어떻게 나누는지 직접 확인해요



위성으로 바꾸면 밭담이 바둑판처럼

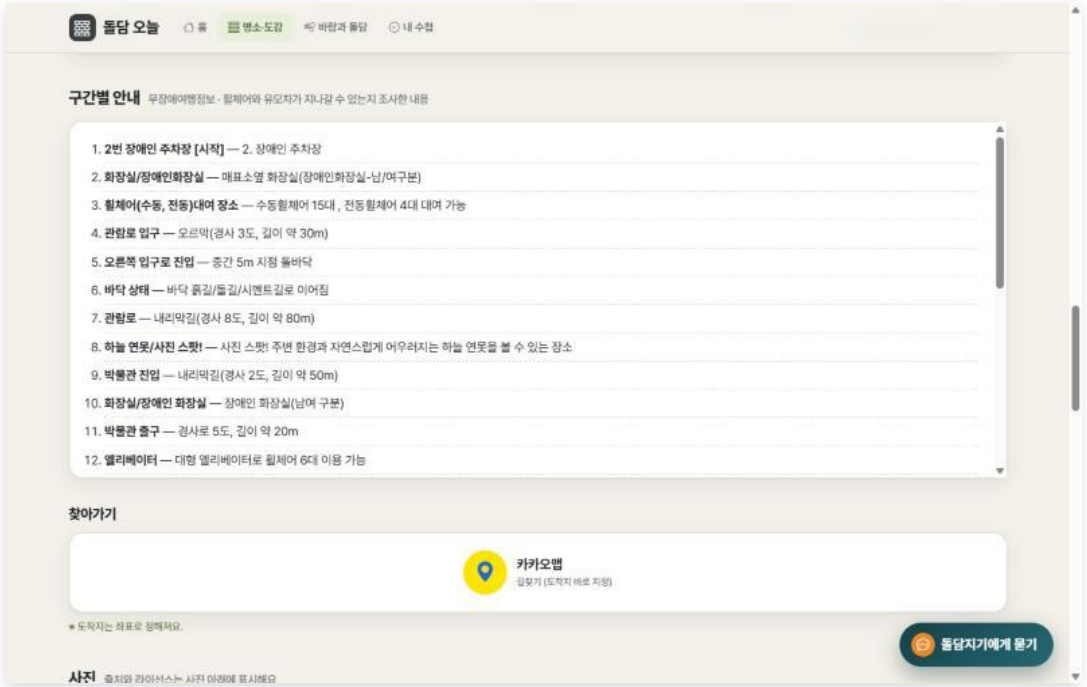


경로 파일의 실측 고도 · 최고/최저/누적 상승

지도·위성 전환은 오른쪽 위 버튼 · 그래프에 마우스를 올리면 지점별 고도

무장애 구간별 안내와 찾아가기

휠체어·유아차로 지나갈 수 있는지 조사한 내용을 그대로 보여 줘요



1 구간별 접근성

주차장·화장실·휠체어 대여·경사·바닥 상태

2 주변 시설 표

관광지 주변 시설과 거리, 이용 정보

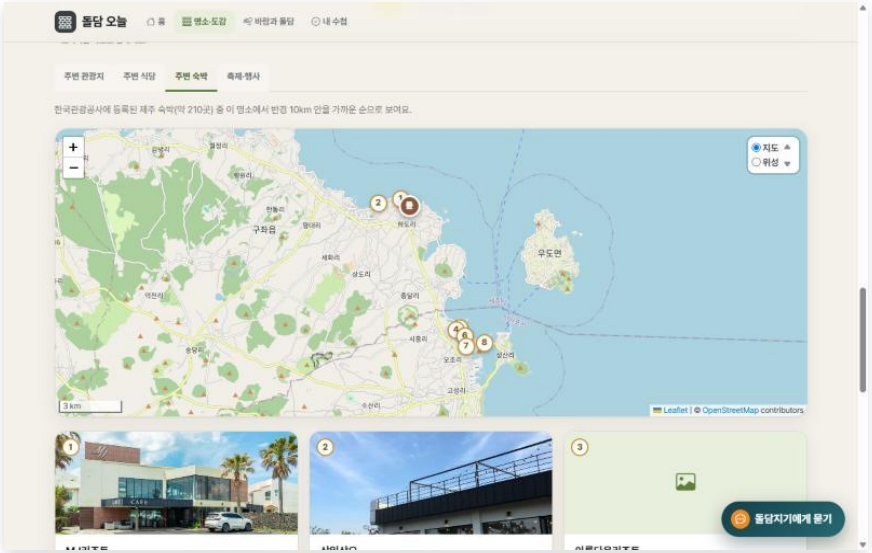
3 찾아가기

카카오맵 길찾기 — 좌표로 도착지를 바로 지정

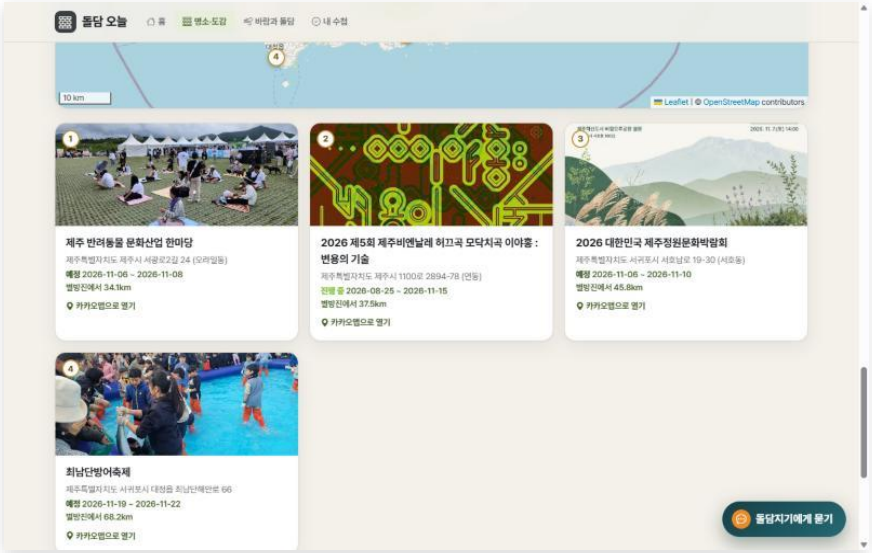
출처: 제주 무장애여행정보 (공공데이터)

숙박 보강과 축제·행사

한국관광공사 TourAPI — 제주 숙박 전체와 행사를 가까운 순으로



숙박: 제주 211곳 중 반경 10km (번호 핀 연결)



축제·행사: 진행 중·예정, 기간과 거리

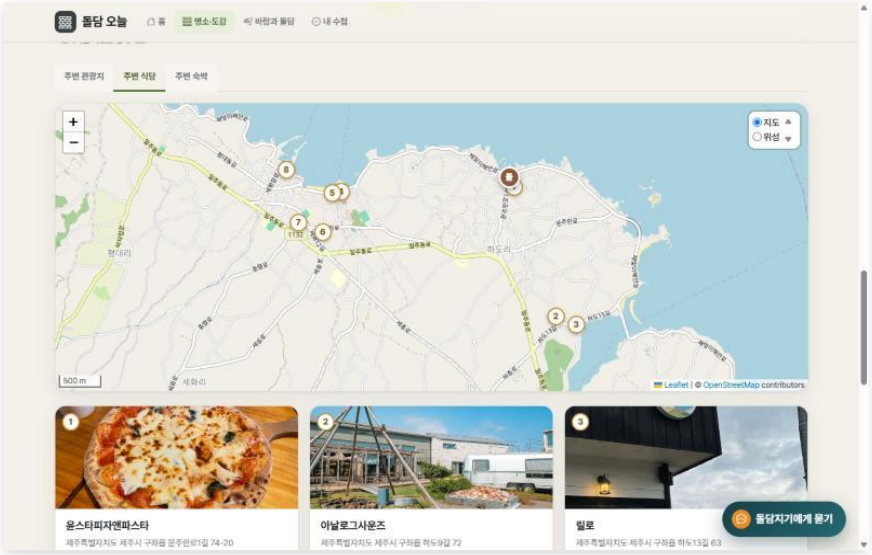
주변 검색이 숙박을 거의 못 찾아서, 숙박 전체를 받아 거리로 걸러 보여 줘요

돌문화공원 전시와 주변 장소

도청 오픈API와 관광공사 TourAPI



지금 열리는 전시·행사 (제주도청 오픈API)

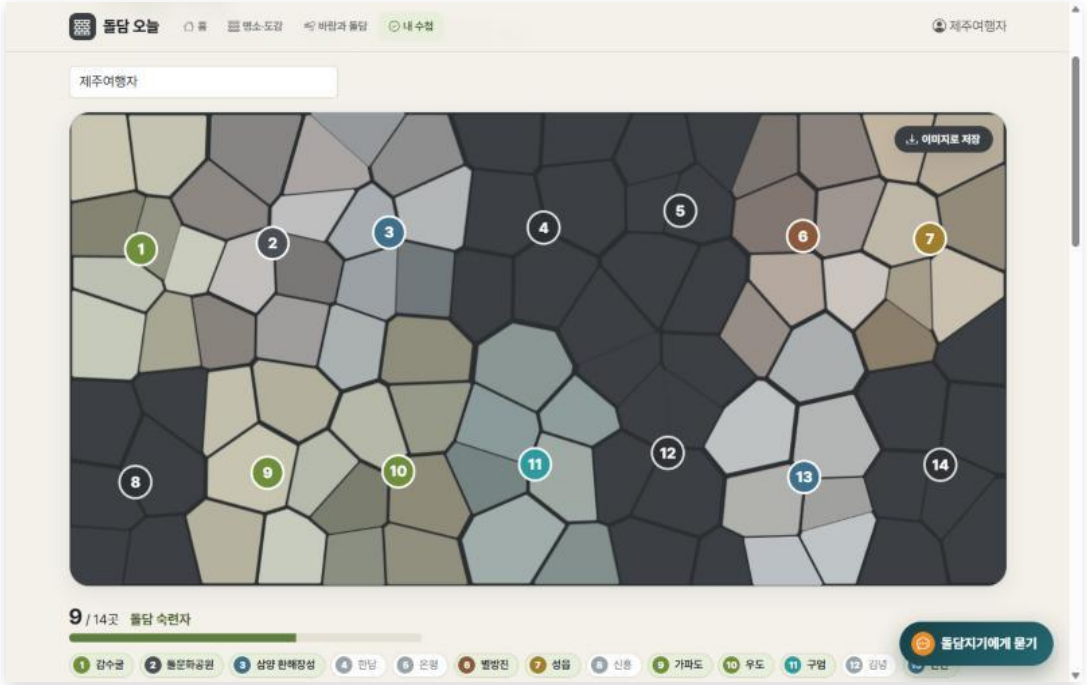


주변 관광지·식당 탭, 번호 핀 (TourAPI)

번호 핀과 카드가 연결돼요 · 카드를 누르면 카카오맵으로 열려요

내 돌담 수첩

명소를 다녀와 도장을 찍으면 빈 구멍이 돌로 채워져요



1 **도장 = 돌 7개**

모양이 제각각인 돌 98개, 명소 하나가 묶음 하나

2 **단계**

돌 줍는 여행자 → … → 돌담 장인 (14곳)

3 **Supabase 저장**

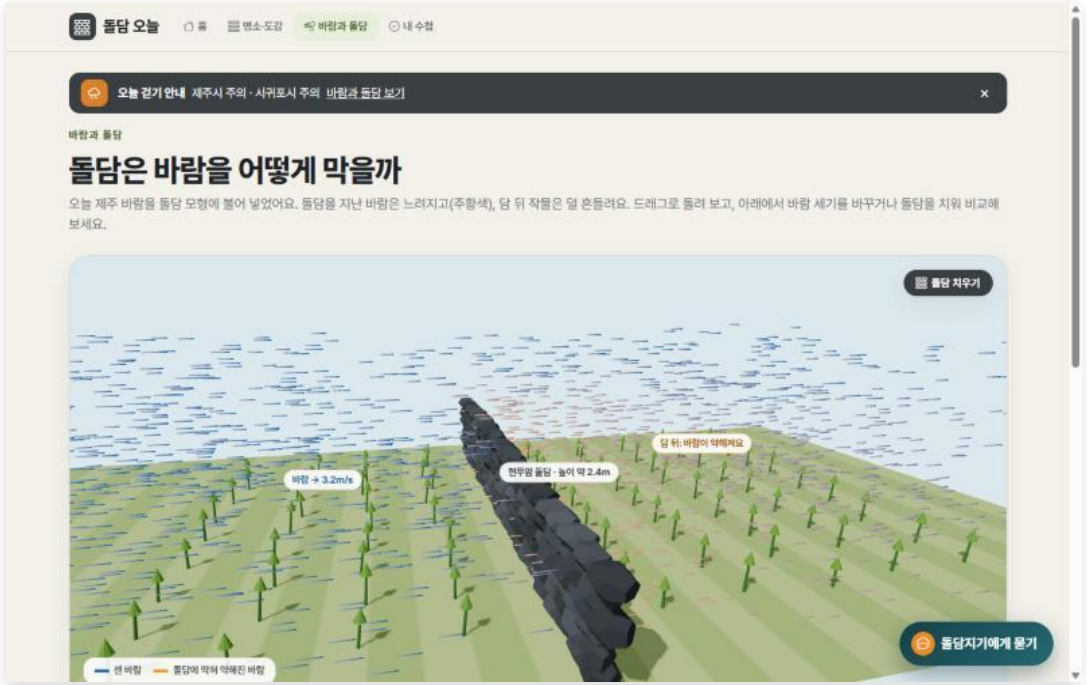
새로고침하거나 다른 날 와도 그대로

4 **이미지로 공유**

닉네임과 단계가 적힌 돌벽 카드 저장

바람과 돌담 (Three.js 3D)

돌담이 왜 필요한지, 오늘 바람으로 직접 보여 줘요



1 오늘 풍속 연동

기상청 단기예보의 제주시 풍속으로 바람이 불어요

2 담 뒤에서 약해짐

느려진 바람은 주황색, 작물도 덜 흔들려요

3 직접 비교

바람 세기를 바꾸고 돌담을 치워 비교해요

감소 비율은 원리를 보여 주는 설명용 모형이에요 (실측값 아님)

AI 돌담지기

질문에 맞는 도구를 Claude가 스스로 골라 호출해요



1 돌담 명소 검색	직접 정리한 14곳
2 명소 상세·접근성	무장애여행정보
3 날씨	기상청
4 미세먼지	에어코리아
5 주변 장소	한국관광공사
6 돌문화공원 전시	제주도청

여러 도구를 이어서 호출 · 호출 내역이 답 위에 표시 · 근거 없는 답은 하지 않도록 지시 · 대화는 닉네임별로 Supabase에 저장돼 다시 열면 이어져요

공공데이터와 시스템 구조

브라우저는 키를 모르고, 모든 외부 호출은 서버 함수를 거쳐요

데이터	앱에서 쓰는 곳	보호장치
기상청 단기예보	홈 날씨, 바람과 돌담, 돌담지기	10분 캐시, 실패 시 지난 값
에어코리아	미세먼지(홈·돌담지기)	한도 초과 시 Open-Meteo 추정 + "추정" 표시
한국관광공사 TourAPI	주변 관광지·식당, 숙박 전체·축제, 좌표·사진	30분 캐시, 숙박 6시간 캐시 후 거리로 걸러냄
제주도청 오픈API	돌문화공원 전시·행사	XML을 JSON으로 변환
제주 무장애여행정보	실측 경로·접근성·편의시설	빌드 때 데이터화
Open-Meteo · 위키미디어·공공누리	일몰·자외선 · 고도 · 사진	키 불필요, 출처·라이선스 표시

브라우저 → Vercel 서버 함수(/api) → 공공 API·Claude · 브라우저 → Supabase(도장, 공개 키만)

믿을 수 있게 만든 장치

모르는 건 모른다고, 추정은 추정이라고 화면에 밝혀요

출처·라이선스

모든 사진 아래에 표시, 변경 금지 사진은 크기만 조정

위치 배지

실측 경로 · 관광공사 · 위키백과 · 지도 데이터 · 근사 위치

설명용 모형 표시

바람 감소 비율은 실측이 아니라고 화면에 적음

추정 표시

미세먼지가 대체 값이면 "추정"이라고 표시

키 보호

키는 서버 환경변수에만, 빌드물·git 기록에 없음

장애 대비

캐시, 실패 시 지난 값, 한국어 오류 안내, 다시 시도

모바일과 공유

여행 중 휴대폰으로 쓰는 앱이라 작은 화면을 먼저 확인했어요



1 작은 화면 대응

이름표를 키우고 돌담지기는 하단 시트로 열려요

2 3D는 따로 불러오기

첫 화면 JS 1.9MB → 0.94MB

3 QR · 공유 미리보기

카카오톡 등에 주소를 붙이면 제목·설명·이미지(OG) 표시

4 돌벽 이미지 저장

닉네임·단계가 적힌 공유 카드(PNG)

아쉬운 점과 다음 계획

숨기지 않고 화면과 README에 밝혀 두었어요

아쉬운 점

- 근사 위치 3곳(한담·김녕·우도)은 점 하나로 정할 수 없어 마을 단위 표시
- 바람 감소 비율은 설명용 모형
- 축제·숙박은 관광공사에 등록된 정보만(제주 행사 5곳 안팎)
- Supabase 정책이 실습용(누구나 읽기·쓰기)
- 대화 기록은 닉네임 기준 실습용 구조

다음 계획

- 제주어(방언사전·속담)와 설화·신화 데이터 연결
- 버스정보로 저상버스·대중교통 찾아가기
- 물때·기상특보·집중률 API 추가
- 로그인(Supabase Auth)과 본인 도장만 접근
- 대화 기록 전용 테이블과 로그인(본인 기록만)

걷는 만큼 쌓이는
나만의 제주 돌담



배포 https://doldam-today-jeju-project.vercel.app

GitHub https://github.com/pjhjustin2430-cmd/doldam-today-jeju

감사합니다